Tableaux électriques basse tension
Maintenance et diagnostic des déclenchements

Guide technique fictif rédigé pour une démonstration.

1. Prérequis

Toute intervention sur un tableau électrique nécessite une habilitation électrique adaptée à l'opération (par exemple BR pour le dépannage, BC pour la consignation) et le respect de la procédure de consignation. Les mesures sous tension se font avec des équipements de protection et des appareils de mesure adaptés.

2. Maintenance préventive

- Thermographie infrarouge annuelle, en charge, pour détecter les échauffements de connexions.
- Resserrage des connexions selon les couples préconisés, hors tension.
- Test des dispositifs différentiels par le bouton test : tous les six mois.
- Dépoussiérage du tableau et contrôle de l'état des repérages.

3. Déclenchements récurrents d'un disjoncteur

3.1 Identifier le type de déclenchement

- Déclenchement thermique : surcharge prolongée du circuit.
- Déclenchement magnétique : court-circuit.
- Déclenchement différentiel : défaut d'isolement ou courant de fuite vers la terre.

3.2 Démarche de diagnostic

Mesurer le courant de charge du circuit avec une pince ampèremétrique. Réaliser une mesure de résistance d'isolement des circuits concernés : pour un circuit basse tension usuel, une valeur inférieure à 0,5 MΩ sous 500 V indique un défaut. Localiser ensuite le défaut par sectionnement, circuit par circuit. Les luminaires, les prises en zone humide et les équipements extérieurs sont des causes fréquentes de défaut d'isolement.

3.3 Bonnes pratiques

Ne jamais remplacer un disjoncteur par un calibre supérieur pour supprimer des déclenchements sans étude préalable : cela supprime la protection du câble. Un disjoncteur qui déclenche protège l'installation ; il faut traiter la cause. Lorsqu'un déclenchement se répète malgré les corrections, documenter chaque événement (date, heure, conditions d'utilisation) pour corréler le défaut à un usage particulier.

4. Échauffements de connexions

Un point chaud détecté par thermographie résulte le plus souvent d'une connexion desserrée ou oxydée. Après resserrage, réaliser une nouvelle mesure en charge pour confirmer la correction. Un écart de température important entre phases d'un même départ doit être analysé.

5. Traçabilité

Chaque intervention est consignée dans le registre de maintenance du tableau, avec les valeurs mesurées.